新建作业20261019194755

题量: 7　满分: 100　智能分析

作答时间: 10-19 19:53 至 10-23 23:59

95分

一. 简答题（100分）

1 2 3 6 7

一. 简答题（共7题，100分）

1. (简答题, 20分)

2. (1)盒子里装有 3 只黑球、2 只红球、2 只白球，在其中任取4 只球. 以 X 表示取到黑球的只数，以 Y 表示取到红球的只数. 求 X 和 Y 的联合分布律.

(2)在(1)中求 $P\{X>Y\}, P\{Y=2X\}, P\{X+Y=3\}, P\{X<3-Y\}$.

2. (简答题, 20分)

3. 设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}k(6-x-y), & 0<x<2, 2<y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) 确定常数 k.

(2) 求 $P\{X<1, Y<3\}$.

(3) 求 $P\{X<1.5\}$.

(4) 求 $P\{X+Y\leqslant 4\}$.

3. (简答题, 10分)

6. 将一枚硬币掷 3 次，以 X 表示前 2 次中出现 H 的次数，以 Y 表示 3 次中出现 H 的次数. 求 X,Y 的联合分布律以及(X,Y)的边缘分布律.

4. (简答题, 10分)

7. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}4.8y(2-x), & 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求边缘概率密度.

5. (简答题, 20分)

9. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}cx^2y, & x^2\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) 确定常数 c.

(2) 求边缘概率密度.

6. (简答题, 10分)

补充题 1: 三个朋友去喝咖啡, 他们决定用抛硬币的方式确定谁付账: 如果有人抛币的结果与其他人不同, 就有他买单; 如果三个抛币的结果一致, 则重新抛币. 求如下事件的概率: (1) 第二轮确定由谁买单; (2) 第三轮还没有确定谁买单.

补充题 2: 某地区漏税比例 X 服从参数为 $\alpha=2, \beta=7$ 的 B 分布, 求此比例小于 10% 的概率.

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7